मैं क्यों नहीं मानता / 28 में से भाग 12

# जीवन की शुरुआत कैसे हुई?

सरल सामग्री से आरएनए की नकल तक। प्रयोग क्या दिखाते हैं, उन्हें क्या चाहिए और क्या अब भी अनजान है।

## अनसुलझी शुरुआत किसी ईश्वर का प्रमाण नहीं है।

जीवन के रासायनिक आरंभ, प्रयोगों की प्रगति और काम की प्रतिक्रिया से जीवित व्यवस्था तक के अंतर की सरल, पहले व्यक्ति में पड़ताल।

लेखक: लवप्रीत सिंह

ईश्वर, दावों और प्रमाणों पर सरल भाषा में एक शृंखला / 16 अक्टूबर 2026

01 / मुश्किल सवाल

# पहला जीवन आया कहाँ से?

खाली जगह में मनचाहा जवाब नहीं भरूँगा।

कोई पूछता है: बनाने वाला नहीं था तो पहली जीवित चीज आई कहाँ से? यह जरूरी सवाल है। मेरा जवाब एक साफ बात से शुरू होगा: पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हुआ, इसका पूरा, स्थापित वैज्ञानिक ब्योरा अभी हमारे पास नहीं है।

हमारे पास संबंधित रासायनिक प्रयोग हैं। अंतरिक्ष से आए पदार्थ में जरूरी अणु मिले हैं। प्रयोगशाला में प्रजनन के कुछ पहलू करने वाली व्यवस्थाएँ बनी हैं। ये प्रमाण हैं। लेकिन पहली कोशिका बनने की पूरी फिल्म नहीं। इस अध्याय में यह फर्क बना रहेगा।

निर्जीव रसायन से जीवित व्यवस्था की शुरुआत को एबायोजेनेसिस कहते हैं। यह शोध के सवाल और प्रस्तावित प्रक्रियाओं का नाम है। शब्द बोल देने से सवाल हल नहीं होता, जैसे बीमारी का नाम जान लेने से इलाज नहीं मिल जाता।

लेकिन रसायन का अनसुलझा सवाल किसी ईश्वर की पहचान नहीं करता। कोई कहे कि गॉड, अल्लाह या भगवान ने जीवन दिया, तो उस खास कार्रवाई का प्रमाण चाहिए। क्योंकि के बाद नाम रख देना अपने आप व्याख्या नहीं बनता।

मैं जानना चाहता हूँ: प्रयोग किस चीज से शुरू हुआ, क्या बना और कौन से हिस्से अभी जोड़ने बाकी हैं? जीवन ईश्वर के बिना असंभव है या वैज्ञानिकों ने पहला जीवन बना दिया, इन दोनों नारों से यह चर्चा ज्यादा मजबूत होगी।

> **अनसुलझा सवाल ईश्वर के हस्ताक्षर नहीं है।**

स्रोत [1] स्रोत [7] स्रोत [21] स्रोत [25]

02 / दो अलग सवाल

# शुरुआत और विकास एक सवाल नहीं।

पहला आरंभ और बाद की शाखाएँ अलग प्रमाण माँगते हैं।

जैविक विकास पीढ़ियों में विरासत के बदलाव से जुड़ा है। जीवन की शुरुआत का सवाल पूछता है कि लगातार प्रजनन और विकास कर सकने वाली व्यवस्था पहली बार बनी कैसे। दोनों जुड़े हैं, लेकिन एक नहीं। एक का प्रमाण दूसरे की हर बात नहीं समझा देता।

भाग 7 से 11 में म्यूटेशन, चयन, साझा वंश, जीवाश्म और इंसानी उत्पत्ति देखी। पहली जीवित व्यवस्था का पूरा रासायनिक रास्ता न मिलना उन अवलोकनों को मिटाता नहीं। किसी परिवार के रिश्ते जानने के लिए सबसे शुरुआती घटना का हर विवरण मिलना जरूरी नहीं।

उलटी छलाँग भी गलत है। बैक्टीरिया बदलते हैं, इससे रसायन पहली बार प्रजनन करने वाला कैसे बना, यह नहीं दिखता। बैक्टीरिया से शुरू हुआ प्रयोग पहले से जीवन लेकर चलता है। उसकी शुरुआती रेखा चुपचाप पीछे न खिसकाएँ।

कुछ आणविक व्यवस्थाओं में भी चयन हो सकता है, जब फर्क आगे पहुँचते हों और अलग रूप अलग दर से बढ़ते हों। लिंकन और जॉयस ने अपनी प्रतियाँ बनाने वाले, प्रतिस्पर्धा करते आरएनए जाँचे। यह खास प्रयोग का मॉडल है; हर पुराने रासायनिक घोल में विकास मान लेने का आधार नहीं। [21]

मेरा जवाब होगा: किस दावे की जाँच है? व्हेल का इतिहास, आरएनए के क्रम की नकल और पहली विकास-सक्षम रासायनिक व्यवस्था की शुरुआत जुड़े सवाल हैं। लेकिन उनके लिए एक ही किस्म का प्रमाण काफी नहीं।

## शुरुआत में क्या मौजूद था, यह साफ रखें।

स्रोत [21]

03 / जीवन किसे कहें

# एक अणु पूरा जीव नहीं होता।

काम की परिभाषा हर सीमा का आखिरी फैसला नहीं।

नासा काम के लिए जीवन की ऐसी परिभाषा इस्तेमाल करता है जिसका केंद्र अपने को बनाए रखने वाली और डार्विनीय विकास कर सकने वाली रासायनिक व्यवस्था है। बात केवल दिलचस्प अणु की नहीं। व्यवस्था जारी रहे और विरासत में बदलाव हो। यह शोध में सहारा है, हर सीमांत मामले का अंतिम फैसला नहीं। [1]

जीवित व्यवस्था आसपास से पदार्थ और ऊर्जा भी लेती है। अपने को बनाए रखने का मतलब भोजन, रासायनिक संसाधन या ऊर्जा से पूरी तरह कट जाना नहीं। आज के जीव भी वातावरण पर निर्भर हैं। सवाल है कि कौन सा संगठन जारी रहता है और कैसे।

यहाँ तीन जुड़े काम देखें: उपयोगी रसायन मिलना, व्यवस्थित प्रक्रिया टिकना और प्रजनन में खासियतें आगे जाना। झिल्ली चीजें साथ रख सकती है। नकल जानकारी बचा सकती है। ऊर्जा प्रतिक्रियाएँ चला सकती है। इनमें कोई अकेला पूरा पैकेज नहीं।

साबुन जैसा बुलबुला पानी घेरता है, इसलिए बैक्टीरिया नहीं बन जाता। आरएनए का नकल किया हिस्सा क्रम रखता है, इसलिए पूरी कोशिका नहीं। अमीनो अम्ल कोशिका के काम आते हैं, इसलिए खुद जीवित नहीं होते। ये स्तर अलग रखने पड़ेंगे।

हो सकता है हर आधुनिक खासियत एक नाटकीय क्षण में साथ न आई हो। फिर भी सीमा की अनिश्चितता हर प्रतिक्रिया को जीवन कहने की छूट नहीं। बताएँ कि व्यवस्था सचमुच करती क्या है और कौन सी परिभाषा लगाई गई है।

## पूरी व्यवस्था क्या बनाए रखती है?

स्रोत [1] स्रोत [14] स्रोत [17]

04 / छोटे हिस्से

# पहले सामग्री समझें।

सामग्री, लंबी शृंखला और चलती व्यवस्था अलग स्तर हैं।

परमाणु किसी रासायनिक तत्व की बुनियादी इकाई है। परमाणु जुड़कर अणु बनाते हैं। कोशिका में कई तरह के अणु भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं से एक-दूसरे पर असर करते हैं। सवाल है: कोशिका से पहले उपयोगी मेल और जारी रहने वाली प्रक्रियाएँ बनी कैसे होंगी?

अमीनो अम्ल प्रोटीन बनाने की इकाइयाँ हैं। न्यूक्लियोटाइड आरएनए और डीएनए बनाने की इकाइयाँ हैं। न्यूक्लियोटाइड में एक बेस, एक शर्करा और फॉस्फेट होता है। अकेला न्यूक्लियोबेस पूरा न्यूक्लियोटाइड नहीं। अकेला न्यूक्लियोटाइड पूरी आरएनए शृंखला नहीं।

आरएनए के क्रम में जानकारी रह सकती है। कुछ आरएनए अणु रासायनिक काम भी करते हैं। लिपिड अणुओं का दूसरा बड़ा समूह है; कुछ सरल वसायुक्त अणु उचित परिस्थितियों में झिल्ली बना सकते हैं। हर दावा अलग देखेंगे। [14] [18] [19]

ईंट, दीवार और रहने लायक घर सोचें। ईंट मिलने से घर बनना सिद्ध नहीं। फिर भी एक असली सवाल का जवाब मिलता है: निर्माण की कुछ सामग्री कहाँ से आ सकती है? मिसाल केवल स्तर समझाती है। रसायन सचमुच घर नहीं बनाता।

जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक मिले वाला शीर्षक हो तो मैं पूछूँगा: कौन से हिस्से, कैसे पहचाने और किन परिस्थितियों या मात्रा में? यह जरूरी खोज हो सकती है, बिना जीव मिलने या बनाने का दावा किए।

> **काम की सामग्री खुद जीवित होना जरूरी नहीं।**

स्रोत [5] स्रोत [6] स्रोत [14] स्रोत [18] स्रोत [19]

05 / मशहूर प्रयोग

# मिलर ने सचमुच बनाया क्या?

1953 का नतीजा अमीनो अम्ल बनने का था।

स्टैनली मिलर ने पानी की भाप, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को विद्युत् स्राव वाली व्यवस्था में घुमाया। पानी गर्म होता, फिर ठंडा होकर इकट्ठा होता था। प्रस्तावित शुरुआती पृथ्वी जैसी दशाओं में रसायन बनने की जाँच थी। बर्तन के अंदर पहली कोशिका मौजूद नहीं थी। [2]

एक हफ्ते बाद बने पदार्थ पेपर क्रोमैटोग्राफी से जाँचे गए। इसमें पदार्थ किसी माध्यम में चलते हुए अलग होते हैं। अज्ञात पदार्थ की जगह और व्यवहार ज्ञात नमूने से मिलाए गए। मूल पेपर ने ग्लाइसिन तथा अलैनिन के दो रूप पहचाने। [2]

नतीजा था कि बताए रासायनिक माहौल में जीवों के बनाए बिना संबंधित कार्बनिक अणु बन सकते हैं। यहाँ कार्बनिक, कार्बन से जुड़ी रासायनिक श्रेणी है। इसका मतलब ऑर्गेनिक खाद्य प्रमाणपत्र, जैविक उत्पत्ति या बर्तन में जीवन नहीं।

मिलर ने कोई जीव, पूरा प्रोटीन-तंत्र या अपने आप प्रजनन करने वाली कोशिका नहीं बनाई। ऐसा कहूँगा तो आलोचक को सही गलती मिल जाएगी। लेकिन प्रयोग से कुछ हुआ ही नहीं कहना असली रासायनिक नतीजे को अनदेखा करना होगा।

मैं दो पन्नों का मूल शोध खोलकर व्यवस्था, पहचान की विधि और निष्कर्ष दिखाऊँगा। उस माहौल ने शुरुआती पृथ्वी को कितना दर्शाया, इस पर सवाल हो सकता है। मापे पदार्थों को धार्मिक अफवाह मान लेना उसकी जाँच नहीं है।

> **संबंधित रसायन बना था, कोशिका नहीं।**

स्रोत [2]

06 / गैसों पर आपत्ति

# क्या वह असली पृथ्वी जैसा था?

प्रतिक्रिया चलना और पुराना माहौल सिद्ध होना अलग हैं।

सही आपत्ति पूछती है कि मिलर का ज्यादा अपचायक गैस-मिश्रण शुरुआती वातावरण जैसा था या नहीं। अपचायक यानी ऐसा रासायनिक माहौल जो कुछ प्रतिक्रियाओं के लिए इलेक्ट्रॉन दे सकता है। पुरानी पृथ्वी को हमेशा एक जैसा बना रहा बर्तन नहीं मान सकते।

क्लीव्स और साथियों ने 2008 में अधिक उदासीन गैस-मिश्रणों में अमीनो अम्ल बनना जाँचा। विश्लेषण के दौरान ऑक्सीकरण से मिलने वाली मात्रा कम दिख सकती थी। संबंधित चरण से पहले उसे रोकने वाले पदार्थ देने पर ज्यादा अमीनो अम्ल वापस मापे गए। रसायन और जाँच के कदम दोनों जरूरी हैं। [4]

जॉनसन और साथियों ने मिलर की दूसरी व्यवस्था के पुराने बचे नमूने भी दोबारा जाँचे। उसमें गर्म पानी की धुंध बनती थी। उस ज्वालामुखी जैसी व्यवस्था में परिचित प्रयोग से ज्यादा तरह के अमीनो अम्ल थे। पाठ्यपुस्तक का एक चित्र पूरी प्रयोग-परंपरा नहीं था। [3]

इनसे हर प्रस्तावित पुराना वातावरण या पहली कोशिका वाला खास तालाब सिद्ध नहीं होता। पता चलता है कि आलोचना को माहौल और विधि साफ बतानी होगी। एक व्यवस्था की सीमा, हर निर्जैविक संश्लेषण की असफलता नहीं बनती।

मैं ऐतिहासिक माहौल वाला सही सवाल तुरंत मानूँगा। फिर देखूँगा कि दूसरे प्रयोग क्या दिखाते हैं, किन दशाओं में और उन दशाओं का भूवैज्ञानिक समर्थन क्या है। पुराने चित्र को बचाना नहीं, यह संबंध जाँचना विज्ञान को आगे बढ़ाता है।

> **प्रतिक्रिया के साथ माहौल भी जाँचें।**

स्रोत [3] स्रोत [4]

07 / अंतरिक्ष का पदार्थ

# बेन्नु ने दूसरा प्रमाण दिया।

लाए नमूने की जाँच और प्रयोग में बनाना अलग हैं।

अंतरिक्षयान क्षुद्रग्रह बेन्नु से पदार्थ लेकर आया। ग्लैविन और साथियों के 2025 के अध्ययन ने जाँचे नमूनों में अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोबेस और दूसरे घुलनशील कार्बनिक पदार्थ पहचाने। यह लाए पदार्थ का रासायनिक माप था, केवल ऐसे अणु होने चाहिए वाली गणना नहीं। [5]

नमूनों का संग्रह और रखरखाव नियंत्रित अभियान तथा प्रयोगशाला में हुआ। यह जरूरी है, क्योंकि पृथ्वी पर पड़े पदार्थ में दूषण जुड़ सकता है। अच्छा प्रमाण नमूने का इतिहास, विश्लेषण, तुलना के मानक और नियंत्रण दिखाता है। केवल रोमांचक सूची नहीं।

नतीजा यह नहीं कि बेन्नु पर जीवन मिला। न यह तय हुआ कि कौन से खास अणु शुरुआती पृथ्वी तक पहुँचे और वहाँ उपयोगी मात्रा में बचे। मापा गया क्षुद्रग्रह का भंडार और उसके पहुँचने का प्रस्तावित इतिहास अलग बातें हैं।

यह उस बड़े दावे को चुनौती देता है कि जीवों के काम आने वाले अणु जीवों के बाहर बन ही नहीं सकते। प्रयोगशाला के साथ अंतरिक्ष का पदार्थ दूसरे तरह का प्रमाण देता है। जैविक उपयोग का मतलब अपने आप जैविक निर्माण नहीं।

कोई कहे कार्बनिक पदार्थ जीवन को छिपाकर बोलने का तरीका है, तो मैं पहचाने पदार्थ और उनका रासायनिक काम दिखाऊँगा। अमीनो अम्ल असली और जरूरी हो सकता है, फिर भी अकेले जीव बनाने के लिए बहुत कम पड़ सकता है।

> **जीवन की सामग्री मिलना परग्रही जीवन मिलना नहीं।**

स्रोत [5]

08 / शर्करा और नियंत्रण

# क्या नमूने में आरएनए मिला?

आरएनए की सामग्री मिलना आरएनए मिलना नहीं।

फुरुकावा और साथियों ने बेन्नु के नमूने में राइबोज़ तथा ग्लूकोज़ सहित शर्कराएँ बताईं। अध्ययन दिसंबर 2025 में ऑनलाइन और नेचर जियोसाइंस के 2026 अंक में आया। राइबोज़ आरएनए वाली शर्करा है; ग्लूकोज़ उपापचय में काम आता है। [6]

रासायनिक संकेत ज्ञात मानकों से मिलाए गए। पहचान जाँचने को दूसरी विश्लेषण-व्यवस्था और अलग पृथक्करण कॉलम भी इस्तेमाल हुआ। प्रक्रियागत ब्लैंक जाँचा गया: उसमें क्षुद्रग्रह का नमूना नहीं था, लेकिन संबंधित प्रक्रिया वही थी। इससे प्रक्रिया में जुड़ा दूषण पकड़ने में मदद मिलती है। [6]

शर्करा कम थी, इसलिए उसके समस्थानिक अनुपात और आणविक दाएँ-बाएँ रूप नहीं माप सके। समस्थानिक एक ही तत्व के अलग द्रव्यमान वाले रूप हैं। दूसरे पदार्थ की यह जाँच उठाकर मैं हर शर्करा में वही माप होने का दावा नहीं करूँगा।

अध्ययन में तैयार आरएनए या प्रजनन करने वाला जीव नहीं मिला। डीएनए वाली शर्करा, 2-डीऑक्सीराइबोज़, उस नमूने में विधि की पकड़ के नीचे थी। यह उस नमूने और जाँच की सीमा है, हर क्षुद्रग्रह पर लागू अंतिम बात नहीं। [6]

मैं नतीजा साफ कहूँगा: जाँचे पदार्थ में आरएनए से जुड़ी सामग्री है। इससे आरएनए या जीवन बनने का पूरा रास्ता स्थापित नहीं होता। सही सीमा बताने से खोज बचती है, छोटी नहीं हो जाती।

> **आरएनए की सामग्री पूरा जीनोम नहीं है।**

स्रोत [6]

09 / न्यूक्लियोटाइड बनना

# हिस्से जुड़ेंगे कैसे?

सबसे सीधा लगने वाला क्रम अकेला रास्ता नहीं।

कह देना आसान है: शर्करा लें, बेस जोड़ें और फॉस्फेट लगा दें। छोटी बात के पीछे मुश्किल रसायन छिप सकता है। साथ चलती दूसरी प्रतिक्रियाएँ, न टिकने वाले उत्पाद और गलत जुड़ाव उपयोगी नतीजा रोक सकते हैं। यही शोध का हिस्सा है।

पाउनर, गर्लैंड और सदरलैंड ने 2009 में सक्रिय पाइरिमिडीन राइबोन्यूक्लियोटाइड बनाने का रास्ता बताया। तैयार बेस को खुली राइबोज़ से सीधे जोड़ने के बजाय वह बताए शुरुआती रसायनों से दूसरे मध्यवर्ती पदार्थ बनाते हुए चला। [7]

सक्रिय का मतलब ऐसी रासायनिक दशा में होना है जिसमें अगली प्रतिक्रिया आसानी से हो सके। जीवित होना नहीं। प्रयोग ने अपनी दशाओं में रास्ता दिखाया। हर जरूरी सामग्री और चरण शुरुआती पृथ्वी पर साथ मौजूद था, यह उससे अपने आप नहीं निकलता।

बेकर और साथियों के 2019 के काम ने प्यूरिन और पाइरिमिडीन आरएनए घटकों के अनुकूल रास्ते बताए। उनमें गीले-सूखे चक्र भी थे। ये दो परिवार साधारण आरएनए के जोड़े बनाने वाले बेस देते हैं। [9]

सीख सीधी है: साफ दिखता रास्ता न चलने से हर रास्ता असंभव नहीं होता। प्रयोग वाला सफल रास्ता भी संभव माहौल, आपूर्ति और बाद के चरणों से संबंध माँगता है। उपलब्धि और बाकी काम दोनों बताने पड़ेंगे।

> **सफल चरण के आगे-पीछे भी रास्ता चाहिए।**

स्रोत [7] स्रोत [9]

10 / रसायन को जोड़ना

# क्या सामग्री का साझा स्रोत हो सकता है?

अलग सफलताओं के बीच मेल भी चाहिए।

एक प्रयोग आरएनए का शुरुआती घटक बनाए, दूसरा झिल्ली की सामग्री और तीसरा प्रोटीन का घटक। उनके निष्कर्ष बस मिलाकर कोशिका नहीं बना सकते। तापमान और रसायन टकरा सकते हैं। एक उत्पाद दूसरी प्रतिक्रिया बिगाड़ सकता है।

पटेल और साथियों ने 2015 में इस मेल की समस्या का हिस्सा जाँचा। हाइड्रोजन सायनाइड के व्युत्पन्न, पराबैंगनी प्रकाश और दूसरे बताए रसायनों से संबंधित प्रतिक्रियाएँ आरएनए, अमीनो अम्ल तथा लिपिड के पूर्ववर्ती घटकों तक पहुँचीं। तीन पूरी कोशिकीय व्यवस्थाएँ नहीं बनी थीं। [8]

साझा रासायनिक रास्ता बिल्कुल अलग शुरुआती माहौल मानने की जरूरत कुछ कम कर सकता है। लेकिन पेपर एक अपने आप चलता मिश्रण आधुनिक कोशिका बनाता दिखाता नहीं। जुड़ा रासायनिक जाल और लगातार चलता जीव फिर भी अलग बातें हैं।

तीन यात्राएँ सोचें जो कुछ रास्ते साझा कर सकती हैं। यह एक-दूसरे से टकराती शुरुआती जगहें माँगने से बेहतर संभावना है। नक्शे को फिर भी दिखाना होगा कि सड़कें जुड़ती हैं, सामान मिलता है और यात्रा आगे चल सकती है। मिसाल खुद रसायन का प्रमाण नहीं।

मैं पूछूँगा कि प्रस्तावित चरण उचित दशाओं में साथ चलते हैं या नहीं। मजबूत आलोचना असली टकराव दिखाए। मजबूत जवाब प्रयोग से समर्थित उपाय दिखाए। अलग सफलताओं की सूची को पूरे जीवन की हल हो चुकी शुरुआत न बताएँ।

> **अलग सफलताएँ अपने आप पूरा तंत्र नहीं बनतीं।**

स्रोत [8]

11 / पानी की मुश्किल

# पानी मदद भी करता है, बाधा भी।

माहौल को एक से ज्यादा काम संभव करने होंगे।

पानी अणुओं को चलने और मिलने में मदद करता है। वह हाइड्रोलिसिस में कुछ बंध तोड़ भी सकता है। हाइड्रोलिसिस पानी के शामिल होने वाली प्रतिक्रिया है। इसलिए शृंखला बनना और उसका टिकना अलग दिशाओं में खींच सकते हैं। हर चरण के लिए ज्यादा पानी बेहतर नहीं।

फेरिस और साथियों ने 1996 में खनिजों की मदद से लंबी शृंखलाएँ बनना बताया। सक्रिय छोटी इकाइयाँ बार-बार दी गई थीं। जाँची दशाओं में खनिज सतह ने मदद की। बिना तैयारी की मिट्टी ने शून्य से पूरा आरएनए जीनोम नहीं बनाया। [10]

कुछ चरणों के लिए गीले-सूखे चक्र दूसरी संभावना देते हैं। सूखने से अणु पास आ सकते हैं; फिर पानी मिलने से प्रतिक्रियाएँ और आवरण बदलते हैं। गर्म झरने वाला प्रस्ताव इन प्रक्रियाओं से जुड़ता है, लेकिन पूरी परिकल्पना को जुड़े प्रमाण चाहिए। [9] [11]

खनिज या चक्र का नाम बोलकर मैं आपूर्ति, टूटने और उपयोगी क्रम की समस्या खत्म नहीं मानूँगा। लंबी शृंखला जरूरी नहीं कि विरासत में काम की चीज आगे बढ़ाए। बंध, बनावट और अगली प्रतिक्रिया में भूमिका जाँचना बाकी है।

मजबूत दावा सीमित है: प्रयोग कुछ चरणों में मदद करने वाली दशाएँ पहचानते हैं। उन्हें और उनके भूवैज्ञानिक समर्थन को जाँच सकते हैं। असली मुश्किल शोध का निशाना है, किसी अलौकिक रोक का अपने आप प्रमाण नहीं।

## अड़चन बताएँ, फिर रास्ता जाँचें।

स्रोत [9] स्रोत [10] स्रोत [11]

12 / जगह का सवाल

# तालाब या समुद्र का गर्म स्रोत?

संभव जगह को प्रमाण से अपनी जगह बनानी होगी।

कुछ विचार सतह के तालाब और गर्म झरने देखते हैं। पानी घटने-बढ़ने से गीले-सूखे चक्र हो सकते हैं। डेमर और डीमर का 2020 का पेपर प्रयोग तथा भविष्यवाणियाँ जोड़कर गर्म झरने की परिकल्पना देता है। पहली घटना का बरामद रिकॉर्ड नहीं। [11]

दूसरे विचार क्षारीय हाइड्रोथर्मल स्रोत देखते हैं। वहाँ अलग रासायनिक गुणों वाले तरल खनिज संरचनाओं से होकर मिलते हैं। सोजो और साथी चर्चा करते हैं कि रासायनिक अंतर और खनिज के छोटे छेद शुरुआती रसायन तथा ऊर्जा में कैसे योगदान दे सकते हैं। [12]

स्थान के साथ बदलती सांद्रता या अम्लीयता को प्रवणता कह सकते हैं। आसान अर्थ है: दो तरफ फर्क। सही परिस्थिति में यह फर्क प्रक्रिया चलाने में मदद कर सकता है। हर जरूरी प्रतिक्रिया या खास समुद्री स्रोत में पहला जीवन इससे सिद्ध नहीं होता।

दोनों प्रस्तावों की अलग जरूरतें हैं। सतह पर आपूर्ति और बदलते मौसम में टिकना समझाना होगा। समुद्री स्रोत वाले हिसाब को ऊर्जा और प्रतिक्रियाओं से विरासत, आवरण और आगे की कोशिका जोड़नी होगी। सुंदर तस्वीर के कारण जगह तय नहीं हो सकती।

मैं विकल्प बताऊँगा, बिना प्रमाण से पहले विजेता चुने। प्राकृतिक प्रस्तावों का मतभेद किसी खास ईश्वर का प्रमाण नहीं। वह बताता है कि प्रयोग और भूवैज्ञानिक सीमाओं को किन सवालों पर और काम करना है।

> **संभव जगह सिद्ध जन्मस्थान नहीं होती।**

स्रोत [11] स्रोत [12]

13 / ऊर्जा और उपापचय

# केवल बर्तन काफी नहीं होगा।

उपयोगी प्रतिक्रियाओं को आपूर्ति और निरंतरता चाहिए।

उपापचय जीव की जुड़ी रासायनिक प्रक्रियाएँ हैं, जिनसे वह संसाधन लेता, पदार्थ बनाता और अपने को बनाए रखता है। पहले जीवन को हर आधुनिक रास्ता अपनाना जरूरी नहीं। लेकिन सामग्री जमा होने से यह नहीं समझ आता कि उपयोगी प्रक्रियाएँ चलती और टिकती कैसे रहीं।

मुचोव्स्का, वर्मा और मोरान ने 2019 में लोहे से बढ़ावा पाने वाला रासायनिक जाल बताया। शुरुआत में पाइरुवेट और ग्लाइऑक्सिलेट दिए गए। परिचित उपापचयी रास्तों के कई मध्यवर्ती पदार्थ बने, जिनमें पेपर में बताए प्रमुख पूर्ववर्ती घटक भी थे। [13]

यह दिखाता है कि उन प्रतिक्रियाओं को आधुनिक प्रोटीन एंजाइम चलाए बिना संबंधित जाल बन सकता है। इसका मतलब अपने को भोजन देता बैक्टीरिया निकल आया नहीं। दी सामग्री, लोहा, दशाएँ और मापे उत्पाद नतीजे का हिस्सा हैं।

प्रस्ताव में धूप या रासायनिक अंतर काम की ऊर्जा दे सकता है। लेकिन ऊर्जा मिलना उपयोगी रास्ता स्थापित नहीं करता। रसोई का बल्ब ऊर्जा लेता है; अपने आप खाना नहीं पकाता। मिसाल समझाती है कि प्रक्रिया भी चाहिए।

मैं पूछूँगा: आपूर्ति क्या है, प्रतिक्रियाएँ कौन सी हैं, क्या बाहर जाता या टूटता है और व्यवस्था टिकती कैसे है? इससे उपापचय-पहले और मिले-जुले प्रस्ताव जाँचे जा सकते हैं। सबको संयोग कह देना उसी रसायन को छोड़ना है जिसकी जाँच चाहिए।

> **ऊर्जा का उपयोगी रसायन से जुड़ना जरूरी है।**

स्रोत [12] स्रोत [13]

14 / आरएनए क्यों

# क्या आरएनए काम भी कर सकता है?

कुछ आरएनए केवल जानकारी रखने वाले अणु नहीं।

आम आपत्ति है: डीएनए को प्रोटीन चाहिए और प्रोटीन को आनुवंशिक निर्देश, तो शुरुआत किसी की नहीं हो सकती। आज की कोशिका में परस्पर निर्भर व्यवस्थाएँ हैं। इससे शुरुआती विकास-सक्षम रसायन को आज का पूरा इंतजाम पहले ही चाहिए था, यह सिद्ध नहीं होता।

दूसरी संभावना जाँचने की ठोस वजह आरएनए देता है। उसका क्रम नकल का नमूना हो सकता है। कुछ मुड़े हुए आरएनए रासायनिक प्रतिक्रिया भी बढ़ाते हैं। ऐसे उत्प्रेरक आरएनए को राइबोज़ाइम कहते हैं। उत्प्रेरक प्रतिक्रिया में मदद करता है और हर चक्र में खुद खत्म होना जरूरी नहीं।

क्रूगर और साथियों ने 1982 में तैयार आरएनए का अपना भाग निकालकर बाकी अंश जोड़ना दिखाया। यही स्वयं स्प्लाइसिंग है। गेरिए-तकादा और साथियों ने 1983 में उचित घोल में आरनेज़ पी के आरएनए भाग का उत्प्रेरक काम दिखाया। आरएनए काम कर सकता है का केवल अनुमान नहीं, प्रयोग था। [18] [19]

राइबोसोम प्रोटीन बनाने की कोशिकीय मशीनरी है। संरचना के अध्ययन में पेप्टाइड बंध बनाने वाले उत्प्रेरक केंद्र पर आरएनए की भूमिका मिलती है। यह आज की खासियत आरएनए वाले उत्पत्ति-प्रस्ताव के लिए जरूरी है; पूरा पुराना इतिहास अकेले नहीं देती। [20]

आरएनए वर्ल्ड वह परिकल्पना है जिसमें आज की डीएनए-प्रोटीन व्यवस्था से पहले आरएनए ने विरासत और उत्प्रेरण के प्रमुख काम किए। प्रमाण इसे जाँचने की वजह देता है। हर शुरुआती अणु आरएनए था या पूरा रास्ता हल है, यह नहीं।

> **एक अणु एक से ज्यादा काम कर सकता है।**

स्रोत [18] स्रोत [19] स्रोत [20]

15 / क्रम की नकल

# आरएनए की नकल का मतलब क्या?

पूरक धागा मेल खाने वाला साथी है।

साधारण आरएनए जोड़ों में ए, यू से और सी, जी से जुड़ सकता है। टेम्पलेट वह धागा है जिसके क्रम पर दूसरा धागा बनता है। तुरंत बना उत्पाद सामान्यतः पूरक साथी होगा, उसी दिशा में पढ़ने पर हूबहू वही क्रम नहीं।

फिर उस साथी की सही नकल हो तो मूल क्रम वापस बन सकता है। पहचान रखने को शोधकर्ता दोनों को प्लस और माइनस कहते हैं। इन चिह्नों का मतलब बिजली का आवेश, अच्छा-बुरा या दो किस्म का जीवन नहीं।

प्राइव्स और साथियों के 2016 के प्रयोगों ने सक्रिय रासायनिक घटकों से मिले-जुले आरएनए क्रमों की नकल दिखाई। प्रोटीन पॉलीमरेज़ यह काम नहीं कर रहा था। अलग हिस्सों में अलग व्यवस्था थी; लंबे कार्यशील क्रम की जाँच में सामग्री क्रम से देना भी शामिल था। [26]

हॉर्निंग और जॉयस ने भी आरएनए पॉलीमरेज़ राइबोज़ाइम बताया। दी प्रयोग-दशाओं में वह कई कार्यशील आरएनए बना और छोटे टेम्पलेट की प्रतियाँ बढ़ा सका। यहाँ पॉलीमरेज़, टेम्पलेट के हिसाब से शृंखला बनाने वाला उत्प्रेरक है। [22]

किसी नतीजे का मतलब यह नहीं कि सरल तालाब ने जरूरी हर अणु अपने आप बनाया और बचाए रखा। छोटा टेम्पलेट नकल करना, कार्यशील आरएनए बनाना, नकल करने वाले उत्प्रेरक को नकल करना और पूरी प्रक्रिया टिकाना अलग लक्ष्य हैं।

> **हिस्से की नकल असली नतीजा है, पूरी उत्पत्ति नहीं।**

स्रोत [22] स्रोत [26]

16 / 2009 का नतीजा

# क्या आरएनए एंजाइम बढ़े?

तैयार टुकड़ों से भी असली प्रतिकृति-तंत्र बन सकता है।

लिंकन और जॉयस ने 2009 में एक-दूसरे को बनाने वाले आरएनए एंजाइम बताए। एक आरएनए, दिए गए दो टुकड़े जोड़कर दूसरा एंजाइम बनाता था। दूसरा, पहले को जोड़ने में मदद करता था। जरूरी घटक मिलते रहें तो जोड़ा बढ़ सकता था। [21]

व्यवस्था में घातीय वृद्धि दिखी: ज्यादा प्रतिकृतक, और प्रतिकृतक बनाने में मदद कर सकते थे। इस्तेमाल हुए पदार्थ फिर देने से उस प्रयोग में प्रतिकृति जारी रही। एंजाइम सरल गैसों से अपनी पूरी सामग्री नहीं बना रहे थे।

यह लाइगेशन तंत्र है: मौजूद आरएनए टुकड़े जुड़ते हैं। मनचाहा आरएनए क्रम अक्षर-अक्षर बनाने वाला सामान्य पॉलीमरेज़ नहीं। दोनों जरूरी रासायनिक उपलब्धियाँ हैं। एक को दूसरा बताना नतीजा बढ़ाकर पेश करना होगा।

शोधकर्ताओं ने साझा सामग्री के लिए प्रतिस्पर्धा करती आबादियाँ भी देखीं। नए मिले-जुले रूप पैदा हुए और बढ़े। इसलिए यह साथ रखे दो सजावटी अणुओं का मामला नहीं। प्रतिकृति और चयन का शोधकर्ताओं के प्रबंधन में चला मॉडल था। [21]

मेरा जवाब सीधा है: हाँ, संबंधित प्रतिकृति-रसायन दिखाया गया है। नहीं, उससे शुरुआती टुकड़े, उत्प्रेरक और माहौल पृथ्वी पर साथ बने कैसे, यह नहीं दिखा। सकारात्मक नतीजा और अधूरी उत्पत्ति साथ सच हो सकते हैं।

> **प्रतिकृति असली है; उसकी शुरुआत भी समझानी है।**

स्रोत [21]

17 / गलती और विरासत

# नकल में जरूरी चीज बचनी चाहिए।

काम की जानकारी बचे, तभी बदलाव काम आएँगे।

नकल की गलतियों में संतुलन की मुश्किल है। कुछ फर्क चयन के लिए बदलाव दे सकते हैं। बहुत ज्यादा फर्क विरासत में जा रहा काम नष्ट कर सकते हैं। उपयोगी संगठन आगे न बचे तो सिर्फ और अणु बन जाना पर्याप्त नहीं।

पापास्ताव्रू, हॉर्निंग और जॉयस ने 2024 में कम और ज्यादा सटीक आरएनए पॉलीमरेज़ राइबोज़ाइम मिलाए। उनसे हैमरहेड राइबोज़ाइम की नकल और चयन कराया। हैमरहेड काटने का काम करने वाला छोटा आरएनए है। ज्यादा सटीक शाखा ने काम बचाया और प्रजनन का बेहतर प्रदर्शन विकसित किया। [23]

बेहतर प्रदर्शन में क्रम की आसानी से नकल होने और काटने की सक्रियता के बीच संतुलन था। हर अणु हर काम में बेहतर नहीं होता गया। मापा फायदा उसी प्रयोग के चयन की दशाओं में था। [23]

शोधकर्ताओं ने पॉलीमरेज़ दिया, उत्पाद अलग किए और चरण चलाए। चरणों के बीच प्रोटीन वाली प्रयोगशाला विधियाँ भी थीं: आरएनए से डीएनए बनाना, फिर उसकी बहुत प्रतियाँ बनाना। अध्ययन ने जाँचा कि इनसे चयन में पक्षपात तो नहीं आ रहा। [23]

नतीजा सटीक नकल और विरासत में बचे काम के बारे में जरूरी बात दिखाता है। यह पूरे तंत्र की स्वतंत्र, पूरी तरह प्रोटीन-मुक्त उत्पत्ति नहीं। मैं बदलते क्रम के साथ प्रक्रिया भी दिखाऊँगा। प्रयोग समझने लायक बनाने वाली मदद नहीं छिपाऊँगा।

> **चयन के लिए काम की बात नकल में बचनी चाहिए।**

स्रोत [23]

18 / चिपकते धागे

# बनी प्रतियाँ चिपक भी सकती हैं।

उत्पाद अगली बार काम आने लायक भी होना चाहिए।

आरएनए का धागा और उसका पूरक साथी मजबूती से जुड़ सकते हैं। इससे हिस्से मिलाकर नकल करने में मदद है, लेकिन बाद में मुश्किल भी। जुड़ा उत्पाद अगली नकल का नमूना न बन पाए। अलग किए धागे जल्दी फिर जुड़ सकते हैं।

एटवॉटर और साथियों ने 2025 के अध्ययन में यह समस्या जाँची। सक्रिय तीन-अक्षर वाले आरएनए टुकड़ों ने अलग धागों को काम की दशा में रोकने में मदद की। वही टुकड़े आरएनए पॉलीमरेज़ राइबोज़ाइम के लिए आगे जोड़ने की सामग्री भी थे। [24]

अम्लीयता बदलने और जमाने-पिघलाने के जुड़े चक्रों से जाँचे धागों की बार-बार घातीय प्रतिकृति हुई। दिए गए राइबोज़ाइम के एक हिस्से की नकल भी थी। अम्लीयता बताती है कि घोल कितना अम्लीय या क्षारीय है; इससे अणुओं का व्यवहार बदलता है। [24]

इसका मतलब पूरा नकल करने वाला उत्प्रेरक अपने आप निकला और अनिश्चित समय तक अपने पूरे रूप को दोहराता रहा, यह नहीं। उत्प्रेरक, सामग्री और नियंत्रित चक्र दिए गए थे। कुछ टेम्पलेट और एक हिस्सा, सारे जरूरी भाग नहीं हैं।

मैं पूछूँगा कि कौन सा प्राकृतिक माहौल बाकी तंत्र बिगाड़े बिना ऐसे उपयोगी बदलाव दे सकता है। प्रयोग आरएनए प्रतिकृति की असली अड़चन पर काम करता है। साथ ही अगले पर्यावरण और हिस्से जोड़ने वाले सवाल ज्यादा साफ करता है।

> **एक नकल और लगातार चक्र अलग हैं।**

स्रोत [24]

19 / 2026 की प्रगति

# केवल 45 अक्षर का नकलकर्ता।

चर्चा बदलने लायक छोटा, सवाल खत्म करने वाला नहीं।

जियानी और साथियों ने 2026 में क्यूटी45 बताया: 45 न्यूक्लियोटाइड लंबा आरएनए पॉलीमरेज़ राइबोज़ाइम। यादृच्छिक क्रमों के समूह में चयन और आगे के प्रयोगों से इसे पाया गया। छोटा उत्प्रेरक बनाना तथा उसकी नकल करना बड़े वाले की कुछ मुश्किलें घटाता है। [25]

क्यूटी45 अपने पूरक धागे का संश्लेषण करा सका। दूसरे प्रयोग में पूरक टेम्पलेट से अपने ही क्रम का संश्लेषण भी करा सका। खुद की प्रतिकृति के चक्र को ये दो दिशाएँ चाहिए। प्रयोग में दोनों अलग दिखाई गईं। [25]

पूरे लंबे उत्पाद की बताई उपज पूरक धागे के लिए 0.24% थी, जब तीन-अक्षर टुकड़ों का यादृच्छिक समूह दिया। अपने क्रम के लिए तय सामग्री से 0.17% थी। बताई ठंडी दशाओं में दोनों को 72 दिन लगे। पूरा लंबा उत्पाद मतलब हर प्रति का क्रम एकदम सही नहीं। [25]

अपने क्रम वाली प्रतिक्रिया में तैयार छह-अक्षर का आरएनए टुकड़ा भी दिया गया। प्राइमर यानी शुरुआत के छोटे धागे मौजूद थे। धागे अलग करने में अम्लीयता बदलने, गर्म करने और जमाने का एक चक्र भी था। आरएनए ने खुद की नकल की वाला शीर्षक पूरा तरीका नहीं बताता।

मुश्किल रासायनिक लक्ष्य पर यह असली प्रगति है। लेखक यह भी कहते हैं कि टिकाऊ प्रतिकृति के लिए और सुधार शायद चाहिए होंगे। मैं उपलब्धि और सीमा साथ रखूँगा। पहले ही खारिज करना या पूरी जीत घोषित करना, दोनों प्रयोग नहीं समझाते।

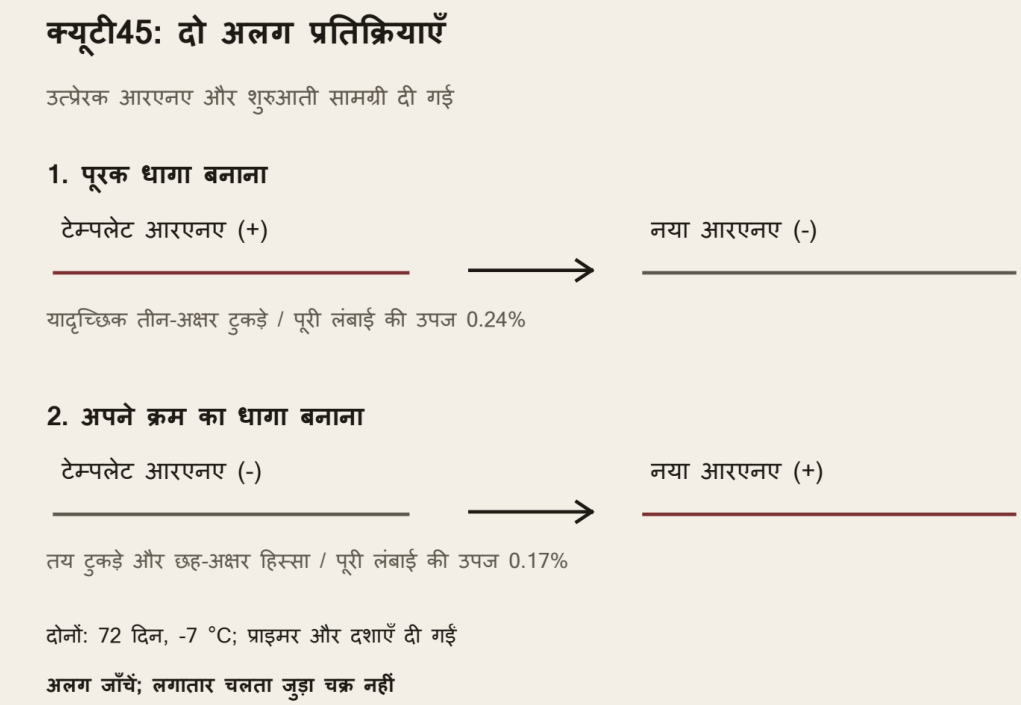
## शीर्षक से पहले व्यवस्था पढ़ें।

स्रोत [25]

दो प्रकाशित जाँचें / व्यवस्था देखें

# दो दिशाएँ। अलग प्रतिक्रियाएँ।

2026 का क्यूटी45: खास सीमाओं वाली रासायनिक उपलब्धि।




जियानी और साथियों (2026) के चित्र 4 तथा लेख पर लेखक का चित्र। प्लस-माइनस पूरक धागों के नाम हैं। पूरी लंबाई मतलब धागा जितना लंबा चाहिए था, उतना बना। जरूरी नहीं कि हर अक्षर सही हो।

दोनों में क्यूटी45 उत्प्रेरक, प्राइमर और सक्रिय तीन-अक्षर टुकड़े दिए गए। दिखाई पूरक-धागा उपज में यादृच्छिक टुकड़ों का समूह है। अपने क्रम के लिए तय टुकड़े और तैयार छह-अक्षर हिस्सा है। बताई प्रतिक्रियाएँ माइनस 7 डिग्री सेल्सियस पर 72 दिन रखी गईं। [25]

अपने क्रम और पूरक क्रम की दिशाएँ अलग जाँचों में दिखाई गईं। चित्र इन्हें अपने आप लगातार चलता चक्र या जीवित कोशिका नहीं बनाता। पेपर असली प्रगति बताता है, साथ आगे की दक्षता तथा सटीकता की जरूरत भी।

जाँच का सार और स्रोत डाउनलोड करें

स्रोत [25]

20 / बाकी क्या है

# क्या यह अपने को चलाता रहेगा?

उत्पत्ति का जवाब जुड़ी और टिकती व्यवस्था माँगता है।

नकल करने वाला उत्प्रेरक जरूरत पर मौजूद हो। टेम्पलेट इस्तेमाल हो सके। उत्पाद अलग हों। क्रम गलतियों और रासायनिक टूट-फूट के बीच बचे। सही सामग्री आती रहे। ये जरूरतें अलग अध्यायों में चुपचाप इंतजार नहीं करतीं; एक-दूसरे पर असर डालती हैं।

क्यूटी45 की अपने क्रम और पूरक क्रम वाली प्रतिक्रियाएँ बताई जाँच में धीमी तथा कम उपज वाली थीं। उत्पाद दिखने से यह सिद्ध नहीं कि बनना लगातार टूटने से तेज रहेगा। लेखक दक्षता और सटीकता में आगे सुधार की जरूरत साफ बताते हैं। [25]

सवाल संसाधन चाहिए या नहीं, यह नहीं। हर जीव को चाहिए। सवाल है कि संसाधन लेते हुए व्यवस्था अपना जरूरी संगठन बनाए और दोहराए, या हर चरण में जरूरी गायब मशीनरी शोधकर्ता को फिर रखनी पड़े।

पूरे प्रस्ताव को शुरुआती उत्प्रेरक या उससे पहले की दूसरी व्यवस्था का बनना भी समझाना होगा। प्रयोगशाला के चयन से उपयोगी आरएनए खोजना रसायन की संभावनाएँ दिखाता है। शुरुआती पृथ्वी पर उनकी संभावना या असली इतिहास अपने आप नहीं मापता।

अधूरे नतीजे को मैं अधूरा कहूँगा। इससे दिखाई प्रतिक्रियाएँ गायब नहीं होतीं। साफ होता है कि वे उत्पत्ति की खोज की ओर प्रमाण क्यों हैं, जबकि पूरा रास्ता उससे मुश्किल सवाल है।

> **हिस्सों को साथ भी काम करना होगा।**

स्रोत [23] स्रोत [24] स्रोत [25]

21 / बाहर की सीमा

# क्या सरल झिल्ली बन सकती है?

आवरण बनाने के लिए आधुनिक कोशिका जरूरी नहीं।

कुछ वसायुक्त अणुओं के भाग पानी से मिलते हैं और कुछ उससे बचते हैं। सही दशाओं में उनसे बंद आवरण बन सकते हैं, जिन्हें वेसिकल कहते हैं। वेसिकल झिल्ली से घिरी छोटी जगह है। बनना उपयोगी संभावना है, अपने आप जीवित होने का प्रमाण नहीं।

हैंचिक, फुजिकावा और ज़ोस्टैक ने 2003 में ऐसे मॉडल जाँचे। मिट्टी के खनिज ने आवरण बनना तेज किया। खनिज से जुड़ा आरएनए अंदर बंद हो सका। दी वसायुक्त सामग्री से वृद्धि हुई; छोटे छेदों से निकालने की भौतिक विधि से विभाजन कराया गया। [14]

झू और ज़ोस्टैक का 2009 का इंतजाम अलग था। सामग्री देने पर फैटी-एसिड आवरण लंबे हुए, फिर हल्की कतरनी ताकत से बँट गए। अंदर का आरएनए नए आवरणों में गया। कतरनी यानी तरल के अलग हिस्सों से वस्तु पर अलग तरह पड़ते बल। [16]

यह नहीं दिखाया गया कि हर विभाजन में आरएनए पूरा नया जीनोम बना रहा था। प्रयोग झिल्ली के व्यवहार और अंदर की सामग्री बँटने का था। न दिखाई गई पूरी विरासत-व्यवस्था उसमें अपनी तरफ से न जोड़ें।

फिर भी शुरुआती सीमा को आधुनिक प्रोटीनों से बनी आज की कोशिका-झिल्ली होना जरूरी नहीं। प्रयोग सरल भौतिक रास्ते दिखाते हैं। अगला सवाल है कि अंदर का उपयोगी रसायन और बाहर की सीमा साथ जारी रह सकते हैं या नहीं।

> **पूरी कोशिका से पहले सीमा बन सकती है।**

स्रोत [14] स्रोत [16]

22 / भीतर और बाहर का संबंध

# अंदर की चीज वृद्धि बदल सकती है?

बर्तन और उसकी सामग्री में उपयोगी संबंध चाहिए।

एक आवरण में काम की रासायनिक व्यवस्था और दूसरे में कुछ उपयोगी नहीं, ऐसा सोचें। चयन को पहली व्यवस्था बचानी है तो उसका फायदा आगे प्रजनन से जुड़े। फायदा बस बाहर बह जाए तो यह संबंध नहीं बनेगा। जाँचना होगा, मान लेना नहीं।

चेन, रॉबर्ट्स और ज़ोस्टैक ने 2004 में मॉडल प्रोटोसेल की प्रतिस्पर्धा बताई। प्रोटोसेल यानी प्रस्तावित या प्रयोग वाला कोशिका-जैसा शुरुआती तंत्र, प्रमाणित पहला जीव नहीं। अंदर आरएनए से परासरणी दबाव बना, जिससे झिल्ली की और सामग्री लेने में मदद हुई। [15]

परासरणी दबाव उस सीमा के आर-पार घुले पदार्थों के असर से जुड़ा है जहाँ पानी जा सकता है। इस प्रयोग में आरएनए वाले आवरण बढ़ सके और कम तनाव वाले आवरणों की झिल्ली घटी। यह भौतिक गुणों का संबंध था, आरएनए का सोचकर आदेश देना नहीं।

पेपर सुझाव देता है कि तेज आरएनए प्रतिकृति, आवरण की तेज वृद्धि से कैसे जुड़ सकती है। सुझाव को प्रयोग में पूरी आनुवंशिक प्रतिकृति माप लेना न मानें। आरएनए की सामग्री और झिल्ली की प्रतिस्पर्धा का संबंध दिखाया गया था। [15]

यह फर्क मैं समझाऊँगा। देखा भौतिक संबंध एक गायब चरण समझाने में मदद कर सकता है, बिना आसपास के सारे चरण पूरे किए। भावी प्रस्तावित तंत्र और सच में मापा तंत्र अलग रखने से शोध मजबूत होता है।

> **काम का संबंध मापने लायक होता है।**

स्रोत [15]

23 / दो जरूरतें साथ

# क्या नकल आवरण के अंदर होगी?

एक हिस्से की मदद दूसरे को नुकसान दे सकती है।

आरएनए नकल की कुछ मददगार दशाएँ सरल फैटी-एसिड झिल्ली बिगाड़ सकती हैं। मैग्नीशियम आयन इसकी मिसाल हैं। वे संबंधित रसायन में मदद और प्रस्तावित आवरण को अस्थिर कर सकते हैं। आयन बिजली का आवेश लिए परमाणु या अणु को कहते हैं।

एडमाला और ज़ोस्टैक ने 2013 में यह टकराव जाँचा। सिट्रेट ने मैग्नीशियम के बिगाड़ने वाले असर से झिल्ली बचाई और भीतर बिना एंजाइम आरएनए का टेम्पलेट-निर्देशित संश्लेषण भी चल सका। उसने मैग्नीशियम से जुड़ी कुछ आरएनए क्षति भी घटाई। [17]

बिना एंजाइम का मतलब नकल प्रोटीन एंजाइम या राइबोज़ाइम नहीं कर रहा था। फिर भी बताए रसायन जरूरी थे। बाहर सक्रिय न्यूक्लियोटाइड वाला ताजा घोल देते रहने से प्रयोग की नकल-प्रक्रिया को मदद मिली। [17]

इससे अपने आप पैदा हुई, पूरी तरह खुद को दोहराने वाली कोशिका नहीं दिखी। प्रस्तावित पुराने माहौल में सही सिट्रेट, सक्रिय इकाइयाँ और साथ चलती दशाएँ थीं या नहीं, अलग सवाल है। काम का प्रयोगशाला रसायन सिद्ध प्राचीन आपूर्ति नहीं बन जाता।

इसीलिए मैं जुड़े प्रयोग चाहता हूँ, केवल सफलताओं की खरीदारी-सूची नहीं। काम मॉडल में दो जरूरतें मिलाने का तरीका दिखाता है। साथ बताता है कि पूरे प्रस्ताव को किन पर्यावरण वाली मान्यताओं के लिए प्रमाण देना होगा।

> **साथ चल सकना भी प्रमाण माँगता है।**

स्रोत [17]

24 / अणु के दाएँ-बाएँ रूप

# सही आकार जरूरी क्यों है?

आईने जैसे रूप असली समस्या का हिस्सा हैं।

कुछ अणुओं के रूप आईने की छवि जैसे होते हैं, लेकिन एक के ऊपर दूसरा पूरी तरह फिट नहीं होता। बाएँ-दाएँ हाथ सोचें। इसे काइरैलिटी कहते हैं। परिचित प्रोटीन मुख्यतः बाएँ रूप के अमीनो अम्ल लेते हैं; साधारण आरएनए दाएँ रूप की राइबोज़ लेता है।

रासायनिक मिश्रण अपने आप वह अनुपात नहीं देता जो प्रस्तावित तंत्र के काम का हो। दोनों रूपों का मिश्रण कुछ प्रतिक्रियाओं में अड़चन हो सकता है। इसलिए जैविक एकतरफेपन की शुरुआत असली शोध का सवाल है, छिपा देने वाला विवरण नहीं।

ब्लैकमंड का समीक्षा-लेख भौतिक और रासायनिक तरीके बताता है जिनसे एक रूप का अनुपात बढ़ सकता है। वे जाँच सकने वाली संभावनाएँ हैं। नाम गिना देने से हर संबंधित अणु का एक पूरा ऐतिहासिक रास्ता स्थापित नहीं हो जाता। [31]

बेन्नु के अमीनो अम्ल वाला काम भी यहाँ जरूरी है। जाँचे पदार्थ में अंतरिक्ष से आया प्रमाणित बाएँ रूप का ऐसा अतिरिक्त हिस्सा नहीं मिला जिसे पृथ्वी के प्रोटीन का तैयार जवाब कह दें। शर्करा वाले अध्ययन में कम मात्रा के कारण उसका दाएँ-बाएँ रूप मापा नहीं गया। [5] [6]

मैं दोनों लापरवाह बातें खारिज करूँगा: यह पूरी समस्या हल है, और कोई प्राकृतिक प्रक्रिया मिश्रण का अनुपात बदल ही नहीं सकती। पूछें कौन सी प्रक्रिया जरूरी अणुओं पर समर्थित दशाओं में काम करती है और बाकी रास्ते से जुड़ती कैसे है।

> **मुश्किल आकार जाँच का सवाल है।**

स्रोत [5] स्रोत [6] स्रोत [31]

25 / कृत्रिम जीवन के शीर्षक

# क्या जीवन बिल्कुल शुरू से बनाया?

कृत्रिम जीनोम भी पहले से जीवित कोशिका पर टिक सकता है।

गिब्सन और साथियों ने 2010 में रासायनिक तरीके से बनाए जीनोम के नियंत्रण वाली बैक्टीरिया कोशिका बताई। डीएनए डिजाइन किया, बनाया और जोड़ा गया। फिर उसे प्राप्तकर्ता कोशिका में डाला गया। बनी कोशिकाएँ दी परिस्थितियों में प्रजनन कर सकती थीं। [27]

जीनोम बनाने और कोशिका के नियंत्रण में यह बड़ी उपलब्धि थी। शुरुआत में कोशिकीय मशीनरी पहले से थी। प्राप्तकर्ता कोशिका केवल पानी और सरल निर्जीव सामग्री की थैली नहीं। उसके प्रोटीन, झिल्ली और संगठित रसायन नए जीनोम के काम के लिए जरूरी हैं।

हचिसन और साथियों ने 2016 में छोटा कृत्रिम बैक्टीरिया जीनोम बताया। जी सकने वाली उस व्यवस्था में बताई वृद्धि-दशाओं के लिए 473 जीन बचे थे। यहाँ न्यूनतम प्रयोग का नतीजा है, पृथ्वी के पहले जीवन के जीनों की मापी संख्या नहीं। [28]

आधुनिक बैक्टीरिया से काट-छाँटकर बना तंत्र शुरुआती विकास-सक्षम रसायन जैसा होना जरूरी नहीं। उसका लंबा जैविक इतिहास और खास प्रयोगशाला माहौल है। जीन हटाते-हटाते वृद्धि रुकना पूरे जीवन की उत्पत्ति उलटी चलाना नहीं।

मैं जीनोम बनाने की उपलब्धि मानूँगा, बिना शुरुआती सामग्री बदलकर बताए। ये अध्ययन सरल रसायन से पूरी शुरुआत नहीं दिखाते। उनकी सीमा उस शुरुआत को असंभव भी सिद्ध नहीं करती। उन्होंने अलग और प्रभावशाली सवाल का जवाब दिया।

## शुरू की कोशिका में पहले से क्या था?

स्रोत [27] स्रोत [28]

26 / साझे पूर्वज का भ्रम

# क्या लूका पहला जीवन था?

आखिरी साझा पूर्वज सबसे पहला आरंभ नहीं।

लूका का पूरा अर्थ है: आखिरी सार्वभौमिक साझा पूर्वज। आज की कोशिकीय वंश-शाखाओं के साझा इतिहास को जीन और रिश्तों से समझने का सवाल है। अपने आप पहला जीव, पहली नकल करने वाला अणु या कभी रहे हर जीवित तंत्र का नाम नहीं।

पहले या उसी दौर की दूसरी शाखाएँ हो सकती थीं जिनका वंश आज के नमूनों में नहीं बचा। साझा पुराना चरण मिल जाने से उससे पहले का हर रसायन नहीं मिलता। भाग 11 वाला साझा पूर्वज और अकेली शुरुआत का फर्क यहाँ भी काम आता है।

वाइस और साथियों ने 2016 में जीन-परिवार तथा विकास-वृक्षों से लूका के कामकाज के पहलू निकाले। मूडी और साथियों ने 2024 में दूसरे तुलनात्मक तथा उम्र वाले विश्लेषण से अपेक्षाकृत जटिल पूर्वज और पारिस्थितिक संदर्भ का अनुमान दिया। यह मिला हुआ प्राचीन जीव नहीं। [29] [30]

मान्यताएँ, तरीके और अंतर जरूरी हैं। मैं हर पुनर्निर्माण जोड़कर एक अकाट्य तस्वीर नहीं बनाऊँगा। एक मॉडल की तारीख को जीवन का सीधे मापा जन्मदिन नहीं कहूँगा। निष्कर्ष डेटा जितना सहारा देता है, उसी स्तर पर जाँचा जाए।

इसलिए लूका बोलने से शुरुआत का सवाल खत्म नहीं। पहले का बदलाव फिर भी समझाना है। साझा पूर्वज का जटिल अनुमान यह भी सिद्ध नहीं करता कि बिल्कुल आधुनिक जीव सरल रसायन से एक छलाँग में आना जरूरी था।

> **साझा पूर्वज पहला रासायनिक चरण नहीं।**

स्रोत [29] स्रोत [30]

27 / संयोग वाला तर्क

# इसकी संभावना कितनी है?

नाटकीय संख्या के पीछे साफ मॉडल चाहिए।

कोई एक खास आधुनिक प्रोटीन या जीनोम को एक बेतरतीब कोशिश में जोड़ने की संभावना निकाले, फिर जीवन असंभव कह दे। गणना अपने बनाए गणितीय सवाल का जवाब हो सकती है। जरूरी नहीं कि उसने चर्चा वाला रासायनिक आरंभ मॉडल किया हो।

काम की संभावना के लिए शुरुआती पदार्थ, संभव प्रतिक्रियाएँ, समय, माहौल और सफलता का मतलब तय करें। क्या हर क्रम बराबर संभव है? क्या सिर्फ एक क्रम काम करेगा? क्या प्रस्ताव पूरा आधुनिक जीव एक साथ माँगता है? ये मान्यताएँ समर्थन माँगती हैं।

यहाँ के प्रयोग रासायनिक झुकाव, उत्प्रेरक, बदलती दशाएँ और कुछ तंत्रों में नकल तथा चयन देखते हैं। आधुनिक कोशिका की एक अंधी फेरबदल नहीं। उतना ही जरूरी: विरासत और प्रजनन वाली व्यवस्था बनने से पहले हर चरण चयन हल कर देगा, यह मैं भी नहीं मान सकता।

हमें शुरुआती काम कर सकने वाले सारे तंत्र या उनके बनने का असली इतिहास नहीं मालूम। जीवन बनना तय ही था वाली सटीक संभावना मैं नहीं गढ़ूँगा। खराब असंभवता-गणना खारिज करने से अच्छी अनिवार्यता-गणना नहीं मिलती।

मैं संख्या के पीछे मॉडल पूछूँगा। फिर उसे प्रस्तावित प्रक्रिया और देखे नतीजे से मिलाऊँगा। संभावना के नीचे बहुत बड़ी संख्या लिख देने से प्रमाण नहीं बनता, भले उसे बोलकर पढ़ना मुश्किल हो।

## शून्यों से ज्यादा काम मान्यताएँ करती हैं।

स्रोत [8] स्रोत [21] स्रोत [25]

28 / वैज्ञानिक वाली आपत्ति

# लेकिन प्रयोग तो इंसान ने जमाया।

यह सीमा बताता है, अपने आप निर्माता नहीं।

हाँ। शोधकर्ता रसायन चुनते, टेम्पलेट तैयार करते, दशाएँ सँभालते और उत्पाद मापते हैं। चयन या पदार्थ आगे ले जाने में उनका हस्तक्षेप हो तो वह विवरण में आना चाहिए। छिपाने पर हिसाब कमजोर होगा और आलोचक की शिकायत सही होगी।

नियंत्रित प्रयोग बता सकता है कि तय परिस्थितियों में रासायनिक व्यवस्था करती क्या है। वैज्ञानिक ने उसे लगाया, इससे यह सिद्ध नहीं कि वही दशाएँ जहाँ भी बनें, प्रतिक्रिया के लिए सोचता कर्ता चाहिए। वे दशाएँ इतिहास में उपलब्ध थीं या नहीं, अगली जाँच है।

पानी का बहाव देखने के लिए तैयार नाली सोचें। वह प्रक्रिया अलग करके समझाती है। इससे हर प्राकृतिक धारा के लिए नाली बनाने वाला सिद्ध नहीं। यह तर्क का फर्क समझाने की मिसाल है, पुरानी पृथ्वी के रसायन का प्रमाण नहीं।

उलटी बढ़ोतरी भी गलत है। वैज्ञानिक उपयोगी नतीजा जमा सकता है, इसलिए पूरा इंतजाम प्रकृति में था, यह नहीं निकलता। दिए उत्प्रेरक, शुद्ध सामग्री, बार-बार उठाना रखना और टकराते चरणों का पर्यावरण वाला हिसाब चाहिए।

मैं दो सवाल अलग रखूँगा: प्रतिक्रिया दिखाई गई है? और प्राकृतिक उत्पत्ति में उसकी जगह समर्थित है? प्रयोग पहले का जवाब दे सकता है, जबकि दूसरा खुला हो। कोई भी पक्ष यह फर्क मिटा नहीं सकता।

> **प्रयोग बताई दशाओं में रसायन जाँचता है।**

स्रोत [7] स्रोत [17] स्रोत [23] स्रोत [25]

29 / मृत कोशिका और अंतरिक्ष

# मृत शरीर में नया जीवन क्यों नहीं?

टूटा जीव हर संभव शुरुआत का मॉडल नहीं है।

मृत कोशिका में बहुत जरूरी अणु होते हैं, फिर भी वह बस दोबारा नहीं चल पड़ती। इससे पता चलता है कि सामग्री भर काफी नहीं। इससे हर निर्जीव रसायन वाला रास्ता असंभव नहीं होता। बिगड़ी आधुनिक मशीनरी सुधारना और सरल विकास-सक्षम तंत्र बनना अलग काम हैं।

परिचित जीव पहले के जीवों से आते हैं, यह अवलोकन असली है। उसे हर पुराने रासायनिक आरंभ पर सार्वभौमिक रोक बनाने को और तर्क चाहिए। आज का प्रजनन देखकर चुपचाप नहीं कह सकते कि हर पुराना माहौल और बदलाव जाँच लिया।

फिर हर जगह नया जीवन शुरू होता क्यों नहीं दिखता? असली रास्ता, जरूरी दशाएँ और ऐसे आरंभ की दर अभी मालूम नहीं। हमारे अवलोकन में न दिखना ये गायब संख्याएँ नहीं देता। आज का वातावरण भी प्रस्तावित शुरुआती दशाओं जैसा होना जरूरी नहीं।

दूसरा प्रस्ताव जीवन का आगमन अंतरिक्ष से रखता है। इसे अक्सर पैनस्पर्मिया कहते हैं। जीवित पदार्थ कहीं और से आया हो तो उसकी अपनी शुरुआत फिर भी समझानी होगी। बेन्नु में निर्जीव सामग्री मिलना किसी जीव के सफर या पहले जीवन की पूरी व्याख्या नहीं। [5] [6]

मैं खास प्रमाण के लिए सवाल खुले रखूँगा। दोबारा न चलना, घटना न दिखना और संभव सफर का रास्ता अलग तर्क हैं। इनमें कोई अकेला धर्म के बताए कर्ता या कहानी की पहचान नहीं करता।

> **जगह बदल देने से शुरुआत नहीं समझ आती।**

स्रोत [1] स्रोत [5] स्रोत [6]

30 / काम की बातचीत

# विश्वासी को यह समझाऊँ कैसे?

एक दावा लें और उसका प्रमाण खोलें।

मैं साफ शुरू करूँगा: जीवन की पूरी शुरुआत अनसुलझी है। फिर पूछूँगा कि दावा क्या है? संबंधित रसायन असंभव है, नकल कभी दिखाई नहीं गई, या पूरा प्राकृतिक इतिहास स्थापित नहीं? ये तीन अलग बातें हैं।

सामग्री के लिए मिलर का मूल पेपर और बेन्नु अध्ययन खोलें। व्यवस्था या नमूना दिखाएँ। पदार्थ की पहचान कैसे हुई, क्या नहीं मिला, यह बताएँ। आरएनए के काम के लिए उत्प्रेरक आरएनए वाला अध्ययन लें। नकल के लिए असली टेम्पलेट, उत्प्रेरक और दी सामग्री देखें।

2026 के नतीजे के लिए दो प्रतिक्रियाओं वाला चित्र लें। प्लस-माइनस धागे, अलग जाँचें, तैयार मददगार टुकड़े और पूरी लंबाई की कम उपज समझाएँ। टिकाऊ प्रजनन की बाकी मुश्किल न छिपाएँ। सही हिसाब पूरी सृष्टि का दावा बने बिना प्रभावशाली हो सकता है।

जवाब मिले इसलिए मेरे ईश्वर ने किया, तो उस ईश्वर और कार्रवाई की पहचान का प्रमाण पूछें। खाली जगह से आगे यह जवाब क्या बताता है? कौन सा अवलोकन इसे दूसरी निर्माता-कथा या अधूरे रासायनिक हिसाब से अलग करेगा?

असमर्थित धार्मिक निष्कर्ष खारिज करने के लिए मुझे हर रासायनिक चरण मालूम होने का नाटक नहीं चाहिए। पाठक को यह ईमानदारी भी देनी है कि विज्ञान ने क्या स्थापित नहीं किया। पेपर खोलें, तरीका देखें और बातचीत के बीच दावा वही रखें।

> **ईमानदार सीमा धर्मग्रंथ की पुष्टि नहीं करती।**

स्रोत [2] स्रोत [5] स्रोत [6] स्रोत [18] स्रोत [25]

31 / लेखक की बात

# मैं चमत्कार उधार नहीं लूँगा।

अनजान हिस्से को काम चाहिए, बचाकर रखा जवाब नहीं।

जीवन की शुरुआत मुश्किल सवाल है। मैं उसकी मुश्किल गंभीरता से लेना चाहता हूँ। असली प्रयोग पढ़ना, शुरुआती सामग्री देखना और हर उपयोगी अणु को पहला जीवित प्राणी न बना देना उसी का हिस्सा है।

मेरे नास्तिक होने के लिए यह झूठी निश्चितता जरूरी नहीं कि वैज्ञानिक पूरा रास्ता जानते हैं। किसी और की आस्था भी रासायनिक रास्ता अधूरा होने से प्रमाण नहीं बनती। अनसुलझा सवाल सबका है। नाम बोलकर कोई धर्म उसका मालिक नहीं बनता।

यहाँ मापी प्रगति है: संबंधित सामग्री, उत्प्रेरक आरएनए, नकल की प्रतिक्रियाएँ, झिल्ली का व्यवहार और हिस्सों का कुछ मेल। शुरुआती तंत्र, जुड़े माहौल, टिकने और असली इतिहास के सवाल बाकी भी हैं। दोनों दिखेंगे तो जवाब काम आएगा, आसानी से टूटेगा नहीं।

बेहतर प्रमाण पर मैं खास निष्कर्ष बदलूँगा। हर लोकप्रिय परिकल्पना बचेगी, यह वादा नहीं करूँगा। असफल रास्ता बदले या छोड़े जाने लायक है। असली प्रगति अपने सही आकार में बताई जाने लायक है।

मैं यह माँग नहीं मानता कि या तो पूरी शुरुआत हल होने का नाटक करूँ या किसी की सृष्टि-कथा मानूँ। मुझे प्रमाण पर टिका हिसाब चाहिए। गायब चरण समझ आने तक उन्हें गायब कहूँगा, पवित्र नहीं।

> **मुझे सवाल सह सकने वाली व्याख्या चाहिए।**

**लवप्रीत सिंह**

misterlove.in / 16 अक्टूबर 2026

स्रोत / जाँच की सीमा

# स्रोतों को कैसे पढ़ें?

संदर्भ जाँचने के लिए हैं, किसी नाम की पूजा करने के लिए नहीं।

स्रोत 16 अक्टूबर 2026 को जाँचे गए। मूल प्रयोग खास प्रतिक्रिया, नमूने की पहचान या शोधकर्ताओं के प्रबंधन वाले तंत्र दिखाते हैं। नासा काम की परिभाषा देता है। डेमर, सोजो और ब्लैकमंड समीक्षा या परिकल्पना जोड़ते हैं; लूका के अध्ययन पुराना इतिहास पुनर्निर्मित करते हैं। यह हर आँकड़े का स्वतंत्र पुनर्विश्लेषण या प्रयोग दोबारा करना नहीं है। घर, यात्रा, रसोई और पानी की नाली समझाने की मिसालें हैं। मूल चित्र 2026 के क्यूटी45 की दो अलग जाँचों का सार है। सीएसवी में बताई पूरी लंबाई की उपज, दी सामग्री और दशाएँ हैं। यह कच्चा प्रयोगशाला डेटा, एकदम सही क्रम का अनुपात, असली पुराना इतिहास या पूरा खुद की प्रतिकृति वाला चक्र नहीं। अपने क्रम के लिए तैयार छह-अक्षर का टुकड़ा भी दिया गया। मिलर का नतीजा अमीनो अम्ल है, कोशिका नहीं। बेन्नु की सामग्री न जीव है, न तैयार आरएनए। शर्करा-जाँच की सीमाएँ रखी हैं। सक्रिय सामग्री और प्रयोग का हस्तक्षेप साफ हैं। 2024 के आरएनए विकास में चरणों के बीच प्रोटीन-आधारित विधियाँ थीं। झिल्ली की वृद्धि, भीतर नकल और पूरे तंत्र का टिकाऊ प्रजनन अलग हैं। प्राप्तकर्ता कोशिका में कृत्रिम जीनोम, सरल सामग्री से पूरी शुरुआत नहीं। पहले जीवन तक पूरा स्थापित रास्ता, उत्पत्ति की सटीक संभावना या किसी निर्माता की पहचान का दावा नहीं है।

**आगे: भाग 13 / बिग बैंग के बारे में हमें पता कैसे है?**

# स्रोत 1 से 3

### [1] About Life Detection

NASA Astrobiology / Life Detection research

नासा की काम की परिभाषा: खुद को बनाए रख सकने और डार्विनीय विकास कर सकने वाली रासायनिक व्यवस्था। यह शोध का सहारा है, हर सीमांत मामले का आखिरी फैसला या पूरी उत्पत्ति का प्रमाण नहीं।

**मूल स्रोत खोलें**

### [2] A production of amino acids under possible primitive earth conditions

Stanley L. Miller / Science 117 / 1953 / doi:10.1126/science.117.3046.528

मूल दो पन्नों का लेख, आवरण वाले सार्वजनिक स्कैन में भी पढ़ा। पानी, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन विद्युत् स्राव से एक हफ्ता गुजरे। ग्लाइसिन तथा अलैनिन की पहचान कम निश्चित पदार्थों से अलग है। कोई जीवित कोशिका नहीं बनी।

**मूल स्रोत खोलें**
मूल लेख या संबंधित प्राथमिक रिकॉर्ड खोलें

### [3] The Miller volcanic spark discharge experiment

Adam P. Johnson and colleagues / Science 322 / 2008 / doi:10.1126/science.1161527

गर्म पानी की धुंध वाली मिलर की व्यवस्था के बचे नमूनों का मूल पुनर्विश्लेषण। ज्यादा अमीनो अम्ल मिलना पूरा जीव या एक ही सिद्ध पुराना वातावरण नहीं है।

**मूल स्रोत खोलें**
मूल लेख या संबंधित प्राथमिक रिकॉर्ड खोलें

# स्रोत 4 से 6

### [4] A reassessment of prebiotic organic synthesis in neutral planetary atmospheres

H. James Cleaves and colleagues / Origins of Life and Evolution of Biospheres 38 / 2008 / doi:10.1007/s11084-007-9120-3

उदासीन गैस-मिश्रण का मूल संश्लेषण अध्ययन। जाँच की प्रक्रिया में ऑक्सीकरण और उससे पहले दी सुरक्षा से वापस मापी अमीनो अम्ल मात्रा बदली। प्रयोग का हस्तक्षेप तथा पुराने माहौल पर सशर्त व्याख्या अलग रखी गई है।

**मूल स्रोत खोलें**
मूल लेख या संबंधित प्राथमिक रिकॉर्ड खोलें

### [5] Abundant ammonia and nitrogen-rich soluble organic matter in samples from asteroid (101955) Bennu

Daniel P. Glavin and colleagues / Nature Astronomy 9 / 2025 / doi:10.1038/s41550-024-02472-9

बेन्नु के नमूने में अमोनिया, अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोबेस और दूसरे घुलनशील कार्बनिक पदार्थों की मूल जाँच। सामग्री जीवन नहीं। जाँचे पदार्थ में प्रमाणित परग्रही बाएँ रूप की बढ़त पृथ्वी की जैविक एकतरफी बनावट का तैयार हल नहीं देती।

**मूल स्रोत खोलें**
मूल लेख या संबंधित प्राथमिक रिकॉर्ड खोलें

### [6] Bio-essential sugars in samples from asteroid Bennu

Yoshihiro Furukawa and colleagues / Nature Geoscience 19 / 2026; online 2 December 2025 / doi:10.1038/s41561-025-01838-6

बेन्नु शर्करा का मूल अध्ययन। राइबोज़-ग्लूकोज़ पहचान, मानक, दूसरी विश्लेषण-व्यवस्था और प्रक्रियागत ब्लैंक दिए हैं। कम मात्रा में शर्करा के समस्थानिक और दाएँ-बाएँ रूप नहीं माप सके। 2-डीऑक्सीराइबोज़ न मिलना उसी नमूने तथा विधि का नतीजा है। आरएनए या जीव नहीं मिला।

**मूल स्रोत खोलें**
मूल लेख या संबंधित प्राथमिक रिकॉर्ड खोलें

# स्रोत 7 से 9

### [7] Synthesis of activated pyrimidine ribonucleotides in prebiotically plausible conditions

Matthew W. Powner, Beatrice Gerland and John D. Sutherland / Nature 459 / 2009 / doi:10.1038/nature08013

बताए मध्यवर्ती पदार्थों से सक्रिय पाइरिमिडीन राइबोन्यूक्लियोटाइड बनाने का मूल रास्ता। खुली राइबोज़ से तैयार बेस सीधे जोड़ना नहीं। प्रयोग में संश्लेषण और पूरे पुराने माहौल में उसकी आपूर्ति तथा मेल अलग हैं।

**मूल स्रोत खोलें**
मूल लेख या संबंधित प्राथमिक रिकॉर्ड खोलें

### [8] Common origins of RNA, protein and lipid precursors in a cyanosulfidic protometabolism

Bhavesh H. Patel and colleagues / Nature Chemistry 7 / 2015 / doi:10.1038/nchem.2202

आरएनए, अमीनो अम्ल और लिपिड के पूर्ववर्ती घटकों के संबंधित रसायन का मूल काम। पराबैंगनी प्रकाश और बताए अभिकर्मकों वाली प्रतिक्रियाएँ हैं। तीन तैयार उपतंत्र या अपने आप चलती कोशिका नहीं।

**मूल स्रोत खोलें**
मूल लेख या संबंधित प्राथमिक रिकॉर्ड खोलें

### [9] Unified prebiotically plausible synthesis of pyrimidine and purine RNA ribonucleotides

Sidney Becker and colleagues / Science 366 / 2019 / doi:10.1126/science.aax2747

प्यूरिन-पाइरिमिडीन के अनुकूल संश्लेषण का मूल काम। गीले-सूखे चक्र और फॉस्फेट वाले खनिज शामिल हैं। जुड़ी रासायनिक प्रगति पूरी खुद को बनाए रखने वाली उत्पत्ति नहीं है।

**मूल स्रोत खोलें**
मूल लेख या संबंधित प्राथमिक रिकॉर्ड खोलें

# स्रोत 10 से 12

### [10] Synthesis of long prebiotic oligomers on mineral surfaces

James P. Ferris and colleagues / Nature 381 / 1996 / doi:10.1038/381059a0

खनिज सतह पर लंबी शृंखला बनाने का मूल प्रयोग। सक्रिय इकाइयाँ बार-बार दी गई थीं। लंबी शृंखला को जीनोम, काम का उत्प्रेरक या अकेली बिना तैयारी की मिट्टी का उत्पाद नहीं माना।

**मूल स्रोत खोलें**
मूल लेख या संबंधित प्राथमिक रिकॉर्ड खोलें

### [11] The Hot Spring Hypothesis for an Origin of Life

Bruce Damer and David Deamer / Astrobiology 20 / 2020 / doi:10.1089/ast.2019.2045

गर्म झरने की परिकल्पना और प्रयोगों को जोड़ता लेख। पहली घटना का स्वतंत्र देखा जन्मस्थान नहीं। गीले, सूखे और नम चरणों का मेल तथा भविष्यवाणियाँ जाँचना बाकी है।

**मूल स्रोत खोलें**
मूल लेख या संबंधित प्राथमिक रिकॉर्ड खोलें

### [12] The Origin of Life in Alkaline Hydrothermal Vents

Victor Sojo and colleagues / Astrobiology 16 / 2016 / doi:10.1089/ast.2015.1406

क्षारीय समुद्री गर्म स्रोत, रासायनिक अंतर, खनिज के छेद और ऊर्जा पर समीक्षा तथा परिकल्पना। प्रस्तावित प्रक्रिया और आज के रसायन की तुलना को पहले जीवन तक पूरा दिखाया रास्ता नहीं कहते।

**मूल स्रोत खोलें**
मूल लेख या संबंधित प्राथमिक रिकॉर्ड खोलें

# स्रोत 13 से 15

### [13] Synthesis and breakdown of universal metabolic precursors promoted by iron

Kamila B. Muchowska, Sreejith J. Varma and Joseph Moran / Nature 569 / 2019 / doi:10.1038/s41586-019-1151-1

दिए पाइरुवेट तथा ग्लाइऑक्सिलेट से लोहे की मदद वाला मूल रासायनिक जाल। काम के मध्यवर्ती पदार्थ और टूटने की प्रतिक्रियाएँ, अपने को भोजन देता जीव या पूर्ण स्वतंत्र उपापचय नहीं हैं।

**मूल स्रोत खोलें**
मूल लेख या संबंधित प्राथमिक रिकॉर्ड खोलें

### [14] Experimental models of primitive cellular compartments: encapsulation, growth, and division

Martin M. Hanczyc, Shelly M. Fujikawa and Jack W. Szostak / Science 302 / 2003 / doi:10.1126/science.1089904

मूल आवरण-मॉडल: खनिज से बनना तेज, सामग्री बंद होना, वृद्धि के लिए पदार्थ देना और विभाजन के लिए छेद से निकालना। भौतिक हस्तक्षेप और पूरा आनुवंशिक प्रतिकृति-तंत्र न होना साफ है।

**मूल स्रोत खोलें**
मूल लेख या संबंधित प्राथमिक रिकॉर्ड खोलें

### [15] The emergence of competition between model protocells

Irene A. Chen, Richard W. Roberts and Jack W. Szostak / Science 305 / 2004 / doi:10.1126/science.1100757

मॉडल आवरणों की परासरणी प्रतिस्पर्धा का मूल काम। अंदर आरएनए और झिल्ली की वृद्धि भौतिक रूप से जुड़े। बेहतर आरएनए प्रतिकृति से वृद्धि का प्रस्ताव, यहाँ पूरा आनुवंशिक तंत्र मापा जाना नहीं।

**मूल स्रोत खोलें**
मूल लेख या संबंधित प्राथमिक रिकॉर्ड खोलें

# स्रोत 16 से 18

### [16] Coupled growth and division of model protocell membranes

Ting F. Zhu and Jack W. Szostak / Journal of the American Chemical Society 131 / 2009 / doi:10.1021/ja900919c

फैटी-एसिड देकर वृद्धि और हल्के कतरनी बल से विभाजन का मूल मॉडल। अंदर का आरएनए बेटी आवरणों में बँटा। हर विभाजन में आरएनए खुद की नकल कर रहा था, ऐसा प्रमाण नहीं।

**मूल स्रोत खोलें**
मूल लेख या संबंधित प्राथमिक रिकॉर्ड खोलें

### [17] Nonenzymatic template-directed RNA synthesis inside model protocells

Katarzyna Adamala and Jack W. Szostak / Science 342 / 2013 / doi:10.1126/science.1241888

मैग्नीशियम वाली बिना एंजाइम आरएनए नकल और फैटी-एसिड आवरण को सिट्रेट से साथ चलाने का मूल काम। दिए रसायन, सक्रिय इकाइयाँ और ताजा घोल शामिल हैं। पुराने माहौल में उपलब्धता अलग सवाल है।

**मूल स्रोत खोलें**
मूल लेख या संबंधित प्राथमिक रिकॉर्ड खोलें

### [18] Self-splicing RNA: autoexcision and autocyclization of the ribosomal RNA intervening sequence of Tetrahymena

Kelly Kruger and colleagues / Cell 31 / 1982 / doi:10.1016/0092-8674(82)90414-7

आरएनए की स्वयं स्प्लाइसिंग का मूल अध्ययन। तैयार, प्रोटीन हटाए आरएनए ने बताए आयन और गुआनोसीन के साथ प्रतिक्रिया की। अपनी बनावट से काम होना सरल सामग्री से पूरी उत्पत्ति या प्रतिकृति-तंत्र नहीं है।

**मूल स्रोत खोलें**

# स्रोत 19 से 21

### [19] The RNA moiety of ribonuclease P is the catalytic subunit of the enzyme

C. Guerrier-Takada and colleagues / Cell 35 / 1983 / doi:10.1016/0092-8674(83)90117-4

उचित घोल में आरनेज़ पी के आरएनए भाग के उत्प्रेरक काम का मूल प्रयोग। आरएनए-प्रोटीन की जरूरत परिस्थितियों पर निर्भर है। इससे हर कोशिकीय आरएनए प्रतिक्रिया को बिना शर्त प्रोटीन-मुक्त नहीं कहा।

**मूल स्रोत खोलें**

### [20] The structural basis of ribosome activity in peptide bond synthesis

Poul Nissen and colleagues / Science 289 / 2000 / doi:10.1126/science.289.5481.920

राइबोसोम के बड़े भाग और आरएनए उत्प्रेरक केंद्र का मूल संरचना-अध्ययन। प्रोटीन के अमीनो अम्ल जोड़ने वाले बंध में आरएनए की भूमिका के लिए है। पूरा आरएनए-वर्ल्ड इतिहास या हर पुराना रासायनिक सुझाव सिद्ध नहीं।

**मूल स्रोत खोलें**
मूल लेख या संबंधित प्राथमिक रिकॉर्ड खोलें

### [21] Self-sustained replication of an RNA enzyme

Tracey A. Lincoln and Gerald F. Joyce / Science 323 / 2009 / doi:10.1126/science.1167856

चार दिए आरएनए टुकड़ों और नई आपूर्ति वाला मूल पारस्परिक लाइगेशन तंत्र। प्रतिकृति, प्रतिस्पर्धा और नए मिले-जुले रूप असली प्रयोग के नतीजे हैं। सामान्य पॉलीमरेज़ या सरल रसायन से हर शुरुआती घटक बनना नहीं।

**मूल स्रोत खोलें**
मूल लेख या संबंधित प्राथमिक रिकॉर्ड खोलें

# स्रोत 22 से 24

### [22] Amplification of RNA by an RNA polymerase ribozyme

David P. Horning and Gerald F. Joyce / PNAS 113 / 2016 / doi:10.1073/pnas.1610103113

कार्यशील आरएनए और छोटे टेम्पलेट की प्रतियाँ बढ़ाने वाला मूल विकसित आरएनए पॉलीमरेज़। दिए उत्प्रेरक, सामग्री और दशाएँ हैं। पूरी व्यवस्था की स्वतंत्र प्रतिकृति नहीं।

**मूल स्रोत खोलें**
मूल लेख या संबंधित प्राथमिक रिकॉर्ड खोलें

### [23] RNA-catalyzed evolution of catalytic RNA

Nikolaos Papastavrou, David P. Horning and Gerald F. Joyce / PNAS 121 / 2024 / doi:10.1073/pnas.2321592121

शोधकर्ताओं के प्रबंधन में हैमरहेड विकास के दौरान नकल की सटीकता की मूल तुलना। आरएनए नकल, चयन और सफलता असली हैं। अलग करना, शुद्ध करना, आरएनए से डीएनए, उसकी प्रतियाँ और वापस आरएनए बनाना चरणों के बीच हुआ। इन प्रोटीन-आधारित कदमों के चयन-पक्षपात की जाँच भी दी है।

**मूल स्रोत खोलें**
मूल लेख या संबंधित प्राथमिक रिकॉर्ड खोलें

### [24] Trinucleotide substrates under pH-freeze-thaw cycles enable open-ended exponential RNA replication by a polymerase ribozyme

James Attwater and colleagues / Nature Chemistry 17 / 2025 / doi:10.1038/s41557-025-01830-y

अम्लीयता और जमाने-पिघलाने के चक्र में तीन-अक्षर टुकड़ों से धागे अलग रखने तथा प्रतिकृति का मूल काम। राइबोज़ाइम और सामग्री दिए गए। उसके एक हिस्से की नकल, पूरे उत्प्रेरक का अपने आप प्रजनन नहीं।

**मूल स्रोत खोलें**
मूल लेख या संबंधित प्राथमिक रिकॉर्ड खोलें

# स्रोत 25 से 27

### [25] A small polymerase ribozyme that can synthesize itself and its complementary strand

E. Gianni and colleagues / Science / 2026 / doi:10.1126/science.adt2760

क्यूटी45 का मूल अध्ययन, चित्र 4 और विधि सहित। पूरक तथा अपने क्रम की अलग प्रतिक्रियाएँ, दिए प्राइमर और टुकड़े तथा अपने क्रम के लिए अतिरिक्त छह-अक्षर टुकड़ा साफ हैं। 72 दिन की 0.24% और 0.17% पूरी लंबाई की उपज, त्रुटिहीन क्रम का अनुपात या लगातार स्वतंत्र जीवन-उत्पत्ति नहीं।

**मूल स्रोत खोलें**
मूल लेख या संबंधित प्राथमिक रिकॉर्ड खोलें

### [26] Nonenzymatic copying of RNA templates containing all four letters is catalyzed by activated oligonucleotides

Noam Prywes and colleagues / eLife 5 / 2016 / doi:10.7554/elife.17756

सक्रिय इकाइयों और छोटे टुकड़ों से बिना एंजाइम नकल का मूल प्रयोग। मिले-जुले टेम्पलेट की नकल और क्रम से दी सामग्री तथा मोती-जैसे आधार पर कार्यशील क्रम का लंबा हिस्सा बनाना अलग हैं। सबको एक बर्तन में स्वतंत्र प्रतिकृति नहीं कहा।

**मूल स्रोत खोलें**
मूल लेख या संबंधित प्राथमिक रिकॉर्ड खोलें

### [27] Creation of a bacterial cell controlled by a chemically synthesized genome

Daniel G. Gibson and colleagues / Science 329 / 2010 / doi:10.1126/science.1190719

कृत्रिम जीनोम को पहले से मौजूद प्राप्तकर्ता कोशिका में डालने का मूल काम। रासायनिक डीएनए से नियंत्रित प्रजनन वाली कोशिका, पूरी तरह सरल निर्जीव सामग्री से कोशिका बनाना नहीं।

**मूल स्रोत खोलें**
मूल लेख या संबंधित प्राथमिक रिकॉर्ड खोलें

# स्रोत 28 से 30

### [28] Design and synthesis of a minimal bacterial genome

Clyde A. Hutchison III and colleagues / Science 351 / 2016 / doi:10.1126/science.aad6253

बताई दशाओं में 473 जीन वाला मूल न्यूनतम कृत्रिम बैक्टीरिया जीनोम। न्यूनतम उस तंत्र और माहौल के हिसाब से है। पृथ्वी के पहले जीवन की मापी संरचना नहीं।

**मूल स्रोत खोलें**
मूल लेख या संबंधित प्राथमिक रिकॉर्ड खोलें

### [29] The physiology and habitat of the last universal common ancestor

Madeline C. Weiss and colleagues / Nature Microbiology 1 / 2016 / doi:10.1038/nmicrobiol.2016.116

जीन-परिवारों से लूका के कामकाज का मूल तुलनात्मक पुनर्निर्माण। अनुमानित आखिरी साझा पूर्वज, सबसे पहला जीवन या मिले पुराने जीव और हर शुरुआती शाखा का पूरा इतिहास नहीं।

**मूल स्रोत खोलें**
मूल लेख या संबंधित प्राथमिक रिकॉर्ड खोलें

### [30] The nature of the last universal common ancestor and its impact on the early Earth system

Edmund R. R. Moody and colleagues / Nature Ecology and Evolution 8 / 2024 / doi:10.1038/s41559-024-02461-1

लूका की बनावट और उम्र का मूल मॉडल-आधारित अध्ययन। अनुमानित जटिलता तथा पारिस्थितिकी को हर पुराने मॉडल से जोड़कर अंतिम तस्वीर नहीं कहते। लूका की अनुमानित तारीख जीवन की सीधे मापी शुरुआत नहीं।

**मूल स्रोत खोलें**
मूल लेख या संबंधित प्राथमिक रिकॉर्ड खोलें

# स्रोत 31

### [31] The origin of biological homochirality

Donna G. Blackmond / Cold Spring Harbor Perspectives in Biology 2 / 2010 / doi:10.1101/cshperspect.a002147

अणु के दाएँ-बाएँ रूपों में एक का अनुपात बढ़ाने वाली भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं की समीक्षा। प्रयोग तथा संभावनाएँ, जैविक एकतरफेपन के पूरे ऐतिहासिक हल से अलग रखे हैं।

**मूल स्रोत खोलें**
मूल लेख या संबंधित प्राथमिक रिकॉर्ड खोलें